

감사 후 전체 133피처 이번 말 탐색 및 수익성 보고서

지표 개념과 산식

- **이번 점수**: 모델의 연승권 진입확률 - 시장 q_{plc} . 시장 인기 하위 50% 말 중 이 값이 가장 큰 한 마리를 경주별 후보로 삼는다.
- **이번 피처 순열 중요도**: train 내부 마지막 20%에서 한 피처를 교란했을 때 상위 10·20·30·40% 이번 후보의 평균 실현 $EDGE(place-q_{plc})$ 가 얼마나 감소하는지 나타낸다.
- **정규화 중요도 가중치**: 양의 순열 중요도를 합계 1로 정규화한 비중이다.
- **ΔLL /경주**: (모델 LL -시장 LL)/경주 수. 양수일수록 시장보다 확률분포가 정확하다.
- **EDGE**: 같은 사건에 대한 모델확률-시장확률이다.
- **ROI**: (총 환급-총 베팅액)/총 베팅액이다. 공식 최종 배당에는 공제가 반영돼 있어 20%·27%를 다시 차감하지 않는다.
- **Hit Rate**: 선택 베팅 중 적중 비율이다.
- **MDD**: 누적자산의 이전 최고점 대비 최대 하락률이다.
- **Sharpe**: 평균 수익을 수익 변동성으로 나눈 안정성 지표다.
- **95% CI**: 경주일 블록 5,000회 부트스트랩 구간이며, 하한이 0보다 클 때만 수익·정보 개선을 확인한다.
- **FDR q-value**: 56개 ROI 비교의 우연한 양성을 통제하는 Benjamini-Hochberg 보정값이다. $q < 0.05$ 와 CI 하한 양수를 함께 만족해야 기계적 통계 통과로 표시한다.

사전 고정 설계

- 프로젝트 원본에서 정확히 재현된 $upset_B=(pop_pct \geq 0.5 \text{ AND } place=1)$ 를 양성 이번 정의로 사용했다. $upset_B$ 자체는 사후 라벨이므로 입력에는 넣지 않았다.
- 각 경주에서 시장 인기 하위 50% 중 양의 연승 EDGE를 가진 말 가운데 이번 점수가 가장 높은 한 마리만 후보로 삼았다.
- 상위 10·20·30·40% 비율 자체를 사전에 고정했다. 각 split의 이번 점수만 내림차순 정렬해 정확히 $ceil(후보 수 \times \text{비율})$ 개를 골랐으며 결과 라벨은 경계 계산에 쓰지 않았다.
- 피처 중요도는 train을 앞 70% 학습·다음 10% 트리수 조정·마지막 20% 중요도 평가로 나눠 산출했다. validation과 test 결과는 피처 선별에 사용하지 않았다.
- 피처 재학습 임계값은 **정규화된 양의 순열 중요도 0.5% 이상**인 운영 기준이며 p-value가 아니다. 선택된 두 피처의 중요도 CI는 모두 0을 포함했다.
- 선택 피처는 2개이며 목록은 `selected_upset_features.json`에 저장했다.
- 배당은 $\ln(q)$ 고정 offset과 평가에만 사용했고 일반 피처행렬에는 넣지 않았다. 최종 발매총액인 $winAmt \cdot plcAmt \cdot totalAmt \cdot liq_per_horse$ 도 제외해 133피처를 사용했다.
- 복합 승식은 이번 말 한 마리를 반드시 포함하는 모든 가능한 티켓 중 모델 사건확률이 최대인 티켓을 택했다. 복합 시장확률은 q 기반 PL/Harville proxy이며 실제 풀 확률은 아니다.

- 재학습 타킷은 승자(win)이며 연승확률은 승리확률에서 Plackett-Luce로 파생했다. upset_B 직접 분류모델은 아니다.

이번 피쳐 중요도 상위 30개

rank	feature	positive_importance_weight	mean_upset_tail_realized_edge_drop	ci_low_daily_block	ci_high_daily_block	selected_for_retraining	ci_confirmed_positive
1	style_vs_race	93.684%	+0.001358	-0.000694	+0.004345	True	False
2	jk_winrate__pr	6.316%	+0.000092	-0.009732	+0.009990	True	False
3	age	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
4	ageCond_2세	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
5	ageCond_3세	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
6	ageCond_3세이상	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
7	ageCond_4세이상	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
8	ageCond_남3/북2	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
9	ageCond_남3/북3	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
10	ageCond_남4이하/북3	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
11	age__z_missing	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
12	buga1	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
13	chulNo	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
14	clinic_30d	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
15	hr_dist_chg	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
16	hr_dist_starts	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
17	hr_dist_winrate	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
18	hr_last_dist	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
19	hr_last_finpct	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
20	hr_last_finpct__missing	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
21	hr_last_ord	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
22	hr_plcrate	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
23	hr_prev_rating	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
24	hr_prev_rating__missing	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False

rank	feature	positive_importance_weight	mean_upset_tail_realized_edge_drop	ci_low_daily_block	ci_high_daily_block	selected_for_retraining	ci_confirmed_positive
25	hr_rest_days	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
26	hr_rest_days__pr	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
27	hr_rest_days__pr__missing	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
28	hr_style	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
29	hr_style_n	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False
30	hr_style_sd	0.000%	+0.000000	+0.000000	+0.000000	False	False

split별 정확 상위 비율과 점수 경계

split	model_key	model	fraction	fraction_label	score_threshold	candidate_pool	selected_target_count	actual_selected_fraction	selection_scope
valid	full_upset_base_margin	감사 후 전체 133피처 이변 Base Margin	10%	top_10_pct	0.05720989	336	34	10.12%	within-split score rank; outcomes unused
valid	full_upset_base_margin	감사 후 전체 133피처 이변 Base Margin	20%	top_20_pct	0.03638842	336	68	20.24%	within-split score rank; outcomes unused
valid	full_upset_base_margin	감사 후 전체 133피처 이변 Base Margin	30%	top_30_pct	0.02663936	336	101	30.06%	within-split score rank; outcomes unused
valid	full_upset_base_margin	감사 후 전체 133피처 이변 Base Margin	40%	top_40_pct	0.02141783	336	135	40.18%	within-split score rank; outcomes unused
test	full_upset_base_margin	감사 후 전체 133피처 이변 Base Margin	10%	top_10_pct	0.03983335	282	29	10.28%	within-split score rank; outcomes unused
test	full_upset_base_margin	감사 후 전체 133피처 이변 Base Margin	20%	top_20_pct	0.02764377	282	57	20.21%	within-split score rank; outcomes unused
test	full_upset_base_margin	감사 후 전체 133피처 이변 Base Margin	30%	top_30_pct	0.02026084	282	85	30.14%	within-split score rank; outcomes unused
test	full_upset_base_margin	감사 후 전체 133피처 이변 Base Margin	40%	top_40_pct	0.01643284	282	113	40.07%	within-split score rank; outcomes unused

test 이변 말 구성과 실제 적중

s p l i t	mo del_ key	model	fr a ct io n	fra cti on_ la be l	ca nd ida te_ po l	sel ect ed_ h ors es	actu al_s elec ted_ frac tion	me an_ mar ket_ ran k	mea n_w in_o dds	act ual_ wi n_r ate	act ual_ pl ace_ _rat e	stor ed_ ups et_ B_r ate	exa ct_t op3_ up set_ rate	ma rke t_ra nk_ 2_3	ma rke t_ra nk_ 4_6	mar ket_ ran k_7_ _plu s	wi n_ od ds_ lt_ 10	wi n_o dd s_1 0_2 0	wi n_o dd s_2 0_3 0	win _od ds_ 30_ plu s
t e s t	full_ ups et_b ase_ mar gin	감사 후 전 체 133 피쳐 이변 Base Margi n	0. 1	to p_ 10 pc t	28 2	29	10.2 8%	6.62 068 965 517 241 4	19.7 172 413 793 103 48	17. 24 %	24. 14 %	24.1 4%	24.1 4%	0	15	14	4	12	9	4
t e s t	full_ ups et_b ase_ mar gin	감사 후 전 체 133 피쳐 이변 Base Margi n	0. 2	to p_ 20 pc t	28 2	57	20.2 1%	7.0	22.6 140 350 877 192 98	12. 28 %	21. 05 %	21.0 5%	21.0 5%	0	23	34	5	23	18	11
t e s t	full_ ups et_b ase_ mar gin	감사 후 전 체 133 피쳐 이변 Base Margi n	0. 3	to p_ 30 pc t	28 2	85	30.1 4%	7.4	27.6 694 117 647 058 77	8.2 4%	17. 65 %	17.6 5%	17.6 5%	0	30	55	7	28	24	26
t e s t	full_ ups et_b ase_ mar gin	감사 후 전 체 133 피쳐 이변 Base Margi n	0. 4	to p_ 40 pc t	28 2	11 3	40.0 7%	7.51 327 433 628 318 6	28.5 787 610 619 469	6.1 9%	13. 27 %	13.2 7%	13.2 7%	0	39	74	7	34	36	36

전체 피쳐 모델 test ΔLL

model	rac es	delta_ll_p er_race	delta_ll_ci_low_ daily_block	delta_ll_ci_high_ daily_block	delta_ll_confirmed_ positive_95pct	model_top1 _hit_rate	market_top 1_hit_rate
감사 후 전체 133피쳐 이변 Base Margin	61 4	+0.01539 9	+0.007217	+0.023289	True	36.97%	37.13%

전체 피쳐 모델 test 승식별 ROI

승식	top_10pct	top_20pct	top_30pct	top_40pct
단승	+112.76%	+59.30%	+6.82%	-19.65%
연승	+14.48%	+0.18%	-0.12%	-24.87%
복승	+156.21%	+30.35%	+51.06%	+13.63%
쌍승	+148.28%	+26.32%	+69.88%	+27.79%
삼복승	+87.59%	+27.19%	-14.71%	-35.84%
삼쌍승	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
복연승	+25.17%	+4.74%	-5.53%	-28.94%

단승.연승 안정성 상세

bet_type	fraction_label	bet	win	hit_rate	average_selected_odds	roi	roi_ci_low_daily_block	roi_ci_high_daily_block	flat_1pct_md	per_bets_harpe	kelly_total_return	kelly_md	roi_wit_hout_largest_winning_return	odds_le_30_roi	positive_model_ev_bets	positive_model_ev_roi	roi_fdr_q_value	profit_confirmed_fdr_5pct
단승	top_10pct	29	5	+17.24%	19.717	+112.76%	-37.67%	+309.64%	-14.85%	1.205	-0.11%	-0.11%	+48.93%	+146.80%	1.0	-100.00%	+89.72%	False
연승	top_10pct	29	7	+24.14%	7.048	+14.48%	-60.67%	+100.36%	-11.36%	0.346	+2.45%	-6.01%	-9.29%	+14.48%	23.0	-0.87%	+89.72%	False
단승	top_20pct	57	7	+12.28%	22.614	+59.30%	-45.28%	+174.31%	-15.71%	0.985	+3.22%	-0.11%	+26.43%	+97.39%	4.0	+627.50%	+89.72%	False
연승	top_20pct	57	12	+21.05%	7.204	+0.18%	-50.57%	+56.55%	-9.50%	0.006	+0.51%	-6.17%	-16.61%	+0.18%	37.0	-10.27%	+89.98%	False
단승	top_30pct	85	7	+8.24%	27.669	+6.82%	-62.28%	+87.96%	-22.88%	0.166	+3.04%	-0.14%	-15.71%	+53.90%	8.0	+263.75%	+89.72%	False
연승	top_30pct	85	15	+17.65%	8.356	-0.12%	-50.90%	+61.12%	-22.82%	-0.004	+0.53%	-8.03%	-18.21%	+1.07%	51.0	-3.14%	+90.96%	False
단승	top_40pct	113	7	+6.19%	28.579	-19.65%	-71.32%	+41.01%	-36.92%	-0.631	+3.04%	-0.14%	-36.79%	+17.92%	9.0	+223.33%	+10.00%	False
연승	top_40pct	113	15	+13.27%	8.453	-24.87%	-63.60%	+23.00%	-40.57%	-1.137	-0.34%	-8.55%	-38.66%	-24.20%	58.0	-14.83%	+10.00%	False

test 상위 이변 말 예시

model	race_id	hrName	market_rank	win_Odds	model_place_probability	market_place_probability	predicted_edge	upset_score	win	place	top3_upset	top_positive_local_reasons
감사 후 전체 133피치 이변 Base Margin	20260104_1_09	라운스필레타	7	10.4	29.255%	19.935%	9.320%	0.093202	1	1	1	tr_winrate_z:+0.0841 tool_n:+0.0443 hr_winrate_pr:+0.0396 tr_plcrate:+0.0285 hr_prev_rating:+0.0234
감사 후 전체 133피치 이변 Base Margin	20260328_1_03	다이아비트	7	24.2	12.427%	4.792%	7.635%	0.076348	0	0	0	chulNo:+0.0419 hr_last_finpct:+0.0257 wg_diff_z:+0.0163
감사 후 전체 133피치 이변 Base Margin	20260719_1_10	드래곤킹덤	6	10.6	31.905%	24.292%	7.613%	0.076127	0	0	0	tr_winrate_z:+0.0986 wgBudam:+0.0601 hr_winrate_z:+0.0417 rating_z:+0.0323 te_owName:+0.0303
감사 후 전체 133피치 이변 Base Margin	20260419_1_08	스타트렉	6	10.3	28.763%	21.547%	7.216%	0.072159	0	1	1	te_owName:+0.0945 chulNo:+0.0653 wgBudam:+0.0637 wg_diff_z:+0.0412 hr_last_finpct:+0.0305
감사 후 전체 133피치 이변 Base Margin	20260705_1_04	호라이즌스타	5	9.0	33.863%	26.655%	7.207%	0.072071	0	0	0	age_pr:+0.0505 hr_rest_days:+0.0402 hr_winrate_pr:+0.0323 tr_plcrate:+0.0171 age:+0.0146
감사 후 전체 133피치 이변 Base Margin	20260621_1_10	남산미남	6	10.0	30.101%	22.963%	7.137%	0.071371	0	0	0	wgBudam:+0.1111 te_owName:+0.1027 wgBudam_pr:+0.0375 hr_last_finpct:+0.0267 chulNo:+0.0265
감사 후 전체 133피치 이변 Base Margin	20260301_1_05	파워풀슬루	6	14.0	22.488%	15.706%	6.783%	0.067828	0	0	0	tr_winrate_z:+0.1193 tool_쿠션편자_Cushion:+0.0656 hr_last_finpct:+0.0612 hr_winrate_pr:+0.0339 tr_plcrate:+0.0305
감사 후 전체 133피치 이변 Base Margin	20260620_1_06	에코스타	6	13.4	23.914%	17.688%	6.226%	0.062262	0	0	0	tr_winrate_z:+0.0696 age_pr:+0.0474 age:+0.0388 te_owName:+0.0286 te_trName:+0.0267
감사 후 전체 133피치 이변 Base Margin	20260314_1_07	그레이스루트	7	20.0	17.085%	11.036%	6.049%	0.060485	1	1	1	wgBudam:+0.1164 te_owName:+0.0672 chulNo:+0.0653 style_vs_race:+0.0174 wgBudam_pr:+0.0155

model	race_id	hrName	market_rank	winOdds	model_place_probability	market_place_probability	predicted_edge	upscore	win	place	top3_upset	top_positive_local_reasons
감사 후 전체 133피쳐이벤트 Base Margin	20260725_1_02	마스크걸	9	38.2	10.183%	4.183%	6.000%	0.060003	0	0	0	tr_winrate_z:+0.1148 te_trName:+0.0423 tr_plcrate:+0.0285 tool_n:+0.0261 jk_winrate:+0.0156

위 말별 근거는 후보 피처를 같은 경주 중앙값으로 한 번씩 치환했을 때 시장 보정 margin이 얼마나 감소하는지를 계산한 국소 반사실 설명이다. 인과효과가 아니다.